

Nome: _____

Curso: _____

Turma: _____

Data: _____

Pierluigi Piazzi, em *Aprendendo Inteligência*: “estudar é escrever à mão”

LER

ESCREVER

MEDIR

ouvindo música instrumental.

“O sistema métrico é para todos os povos, para todos os tempos.”

— Nicolas de Condorcet (1743–1794)

1 MINHAS ANOTAÇÕES

escreva à mão, com suas palavras

T1 MKS × SI: a evolução do sistema de medidas

Do caos de unidades regionais ao SI de 1960 · o MKS já dava coerência a mecânica ($F = m \cdot a$ sem fator de conversão) · em 2019 as sete grandezas passam a ser definidas por constantes físicas.



T2 As sete grandezas fundamentais do SI

Comprimento (m), massa (kg), tempo (s), corrente (A), temperatura (K), quantidade de substância (mol) e intensidade luminosa (cd) · toda derivada nasce de combinações dessas sete.



T3 Prefixos e submúltiplos do SI

24 prefixos, de quecto (10^{-30}) a quetta (10^{30}) · sem espaço entre prefixo e símbolo · maiúscula a partir de 10^6 · o quilograma já contém o prefixo: Mg, nunca Mkg.



T4 Unidades não-SI em uso prático

A CGPM separa aceitas (hora, litro, tonelada, °C, eV), toleradas (bar, hectare) e não recomendadas (psi, caloria) · $1 \text{ psi} \approx 6.894,76 \text{ Pa}$ · $T(K) = T(^{\circ}\text{C}) + 273,15$.

**T5 Grafia e pronúncia: as regras do Inmetro**

Símbolo não tem plural nem ponto · maiúscula só em homenagem (N, Pa, W) · espaço entre número e símbolo · vírgula decimal no Brasil · $m \neq M$ e $k \neq K$.



2 APLICAÇÕES

resolva pelas 8 etapas do Protocolo C5

T1 MKS × SI: coerência de unidades

A bomba de drenagem da Mina da Passagem tem massa de **80 kg** e o eixo do motor a acelera a **2 m/s²** (Eq. 1 do TT). Calcule a força resultante em newtons.

QUESTÃO CONCEITUAL

Por que, no SI, $F = m \cdot a$ dispensa qualquer fator de conversão?

RESOLUÇÃO CIENTÍFICA — PROTOCOLO C5

1 O que está sendo pedido?

2 Quais são os dados?

3 Quais são as hipóteses?

4 Qual é o desenho do problema?

5 Quais são as equações?

6 Cálculo com unidades

7 Análise de resultados

8 Responda o que foi pedido

T2 Grandezas fundamentais na galeria

Na galeria da Mina da Passagem foram registrados: comprimento **315 m**, temperatura da água **21 °C**, corrente da bomba **15 A** e a iluminação exigida pela **NR-22**. Identifique as grandezas fundamentais presentes e a unidade de base de cada uma.

QUESTÃO CONCEITUAL

A temperatura foi anotada em °C. Isso a desqualifica como grandeza fundamental?

RESOLUÇÃO CIENTÍFICA — PROTOCOLO C5

1 O que está sendo pedido?	2 Quais são os dados?
3 Quais são as hipóteses?	4 Qual é o desenho do problema?
5 Quais são as equações?	6 Cálculo com unidades
7 Análise de resultados	8 Responda o que foi pedido

T3 Prefixos: conversão de escala

Granulado após a britagem primária: **150 mm**. Comprimento do trilho inclinado da Mina da Passagem: **337,1 m**. Expresse o primeiro em metros e o segundo em quilômetros, pela Eq. 2 do TT: $x \text{ [prefixada]} = x \times 10^n \text{ [base]}$.

QUESTÃO CONCEITUAL

Por que o valor não muda quando se troca de mm para m, se o número muda tanto?

RESOLUÇÃO CIENTÍFICA — PROTOCOLO C5

1 O que está sendo pedido?	2 Quais são os dados?
3 Quais são as hipóteses?	4 Qual é o desenho do problema?
5 Quais são as equações?	6 Cálculo com unidades
7 Análise de resultados	8 Responda o que foi pedido

T4 Unidades não-SI: psi e Fahrenheit

O manômetro da galeria marcava **15 psi** e o termômetro importado, **63 °F** (Ato I do TT; Eqs. 3 e 4). Converta a pressão para pascal e a temperatura para °C e K.

QUESTÃO CONCEITUAL

A que categoria da CGPM pertencem o psi e o grau Fahrenheit — e o que isso significa num laudo?

RESOLUÇÃO CIENTÍFICA — PROTOCOLO C5

1 O que está sendo pedido?	2 Quais são os dados?
3 Quais são as hipóteses?	4 Qual é o desenho do problema?
5 Quais são as equações?	6 Cálculo com unidades
7 Análise de resultados	8 Responda o que foi pedido

T5 Erros de grafia SI em laudo técnico

Um laudo de calibração registra: “**5KG de pressão a 37°C, com desvio de 0.003 Mts, operando a 60HZ**”. Identifique e corrija *todos* os erros de grafia, indicando a regra do Inmetro violada em cada caso.

QUESTÃO CONCEITUAL

Por que um erro de grafia como “Mts” é problema técnico, e não apenas estético?

RESOLUÇÃO CIENTÍFICA — PROTOCOLO C5

1 O que está sendo pedido?	2 Quais são os dados?
3 Quais são as hipóteses?	4 Qual é o desenho do problema?
5 Quais são as equações?	6 Cálculo com unidades
7 Análise de resultados	8 Responda o que foi pedido

T6 ★ Integradora — o laudo da galeria

T3 + T5 — Mina da Passagem e a NR-22

O sensor da NR-22 lê **0,0020 g/m³** de poeira e o laudo da galeria registra: “**Temp. = 120°C; Pressão = 8 Bar; extensão = 150Mts**”. (i) Converta a poeira para mg/m³ e compare com o limite da NR-22 (2 mg/m³). (ii) Corrija os três erros de grafia. (iii) Converta a pressão para pascal usando o prefixo correto.

QUESTÃO CONCEITUAL

O valor medido deu exatamente igual ao limite. Isso é conformidade ou alerta?

RESOLUÇÃO CIENTÍFICA — PROTOCOLO C5

1 O que está sendo pedido?	2 Quais são os dados?
3 Quais são as hipóteses?	4 Qual é o desenho do problema?
5 Quais são as equações?	6 Cálculo com unidades
7 Análise de resultados	8 Responda o que foi pedido

MINHA TRILHA T04 — MARQUE O QUE JÁ CONCLUIU**PRÉ-AULA**

- ☐ **PP** Ponto de Partida ☐ **TT** Texto Temático
☐ **MD** Resumo em Áudio ☐ **TN** Testinho
☐ **MC** Mapa Conceitual ☐ **CD** Cartões Didáticos
☐ **IG** Infográfico

AULA

- ☐ **FA** Folha de Atividades ☐ **AP** Apresentação
☐ **PR** Provinha

PÓS-AULA

- ☐ **TM** Tarefa Mínima
☐ **TC** Tarefa Complementar ☐ **TR** Trabalho

“Terminamos por aqui, um abraço, e até o próximo encontro.”
 Não esqueça de fazer a **Tarefa Mínima HOJE**.

ESPAÇO DA EQUIPE DE MONITORIA

Entregue essa Folha de Atividades na Monitoria.

- ☐ No prazo ____ / ____ / ____ ☐ Fora do prazo ____ / ____ / ____
☐ Completa ☐ Incompleta

OBSERVAÇÕES DA MONITORIA

Monitor(a):

Data: